



Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Alumno:

Lara Hernandez Angel Husiel - 320060829

Seguridad informatica basica

Semestre: 2027-1

Practica 2

Reconnaissance

Fecha de Entrega:

10 de Octubre del 2026



Índice

1	Verificacion de las dependencias instaladas (sudfinder, nttpx, nuclei)	1
2	Desarrollo	1
2.1	Inicie una terminal en el equipo EvilBox y verifique que la herramienta subfinder está instalada en el equipo.	1
2.2	Consultar los datos relacionados con subdominios de ingenieria.unam.mx	2
2.3	Copie los dominios identificados a un archivo de texto TXT.	4
2.4	Utilice la herramienta httpx para verificar cuales de los dominios identificados por subfinder corresponden a subdominios activos, es decir, que proporcionan algún servicio publicado en internet.	4
2.5	Utilice la herramienta nuclei para enviar peticiones web a un subdominio y analizar su respuesta para identificar las características de la tecnología web usada.	6
3	Actividades:	7
3.1	Actividad 1: identificacion de API keys:	7
3.2	Actividad 2:Subfinder para buscar en unam.mx:	10
3.3	Actividad 3: Subdominios asociados a la Facultad de Ingeniería	11
3.4	Actividad 4: Rangos de IP en formato CIDR:	12
3.5	Actividad 5: Realizar lista con httpx de las páginas fi-a, fi-b, fi-c y fi-p:	16
3.6	Actividad 6: Análisis de los datos generados por la herramienta httpx	17
	Referencias	18





```
Debian Seguridad x webserver x
19 de sep 18:13
laraangel@LaraAngel: -
laraangel@LaraAngel:~$ subfinder -h
Subfinder is a subdomain discovery tool that discovers subdomains for websites by using passive online sources.

Usage:
  subfinder [flags]

Flags:
INPUT:
  -d, -domain string[] domains to find subdomains for
  -dl, -list string file containing list of domains for subdomain discovery

SOURCE:
  -s, -sources string[] specific sources to use for discovery (-s crtsh,github). Use -ls to display all available sources.
  -recursive use only sources that can handle subdomains recursively rather than both recursive and non-recursive sources
  -all use all sources for enumeration (slow)
  -es, -exclude-sources string[] sources to exclude from enumeration (-es alienvault,zoomeyeapi)

FILTER:
  -m, -match string[] subdomain or list of subdomain to match (file or comma separated)
  -f, -filter string[] subdomain or list of subdomain to filter (file or comma separated)

RATE-LIMIT:
  -rl, -rate-limit int maximum number of http requests to send per second (global)
  -rls, -rate-limits value maximum number of http requests to send per second for providers in key=value format (-rls hackertarget=10/m) (default ["github=30/m", "fullhunt=60/m", "pugrecon=10/s", "robtex=18446744073709551615/ms", "securitytrails=1/s", "shodan=1/s", "virustotal=4/m", "hackertarget=2/s", "waybackarchive=15/m", "whoisxmlapi=50/s", "securitytrails=2/s", "sitedossier=8/m", "netlas=1/s", "github=83/m", "hudsonrock=5/s", "urlscan=1/s"])
  -t int number of concurrent goroutines for resolving (-active only) (default 10)

UPDATE:
  -up, -update update subfinder to latest version
  -duc, -disable-update-check disable automatic subfinder update check

OUTPUT:
  -o, -output string file to write output to
  -oj, -json write output in JSONL(ines) format
  -od, -output-dir string directory to write output (-dl only)
  -cs, -collect-sources include all sources in the output (-json only)
  -oi, -ip include host IP in output (-active only)

CONFIGURATION:
  -config string flag config file (default "/home/laraangel/.config/subfinder/config.yaml")
  -pc, -provider-config string provider config file (default "/home/laraangel/.config/subfinder/provider-config.yaml")
  -r string[] comma separated list of resolvers to use
  -rl, -rlist string file containing list of resolvers to use
  -nw, -active display active subdomains only
  -proxy string http proxy to use with subfinder
  -ei, -exclude-ip exclude IPs from the list of domains
```

Figura 2: Verificación de la instalación de subfinder.

2.2. Consultar los datos relacionados con subdominios de ingenieria.unam.mx

Utilizando subfinder, se pueden consultar los subdominios de un dominio en específico, donde en este caso el comando es el siguiente:

```
subfinder -d ingenieria.unam.mx -v
```

En este caso el comando nos regresa una lista de subdominios que pertenecen al dominio de ingenieria.unam.mx, donde se puede observar que el comando tiene la opción `-v` que nos permite ver el progreso de la búsqueda de subdominios, esto hace que el comando tarda un poco en ejecutarse.

Ejecutando el comando subfinder lo que haces es llamar a la dependencia de subfinder para que busque los subdominios del dominio de ingenieria.unam.mx, ahora bien, este va concatenado con la opción `-d` que indica el dominio que se va a buscar, y finalmente la opción `-v` que indica que se muestre el progreso de la búsqueda.



```
Debian Seguridad  webserver 19 de sep 18:15
laraangel@LaraAngel:~$ subfinder -d ingenieria.unam.mx -v

[+] Current subfinder version v2.16.0 (latest)
[+] Loading provider config from /home/laraangel/.config/subfinder/provider-config.yaml
[+] Selected source(s) for this search: alenvault, anubis, bevigil, bufferover, builtwith, c99, censys, certspotter, chaos, chinaz, crtsh, digitalyama, digitorus, dnsdumpster, dnsre
p, domainsproject, driftnet, foia, fullhunt, hackertarget, intelx, leakix, onyphe, profundis, quake, reconer, redhuntlabs, robtex, rsecloud, scanmalware, securitytrails, shodan, shodan
ct, submd, urlscan, virustotal, whoisxmlapi, windvane
[+] Enumerating subdomains for ingenieria.unam.mx
[!] Cannot use the digitalyama source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the bevigil source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the urlscan source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the whoisxmlapi source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the rsecloud source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the driftnet source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the virustotal source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the shodan source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the dnsrepro source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the profundis source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the windvane source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the driftnet source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the chinaz source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the censys source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the alenvault source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the bufferover source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the intelx source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the onyphe source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the dnsdumpster source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the redhuntlabs source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the domainsproject source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the securitytrails source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the leakix source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the robtex source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the certspotter source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the fullhunt source because there was no API key/secret defined for it.
[!] Cannot use the hackertarget source because there was no API key/secret defined for it.

the mouse pointer inside or press Ctrl+G.
```

Figura 3: Consulta de subdominios de ingenieria.unam.mx (inicio del escaneo).

```
Debian Seguridad  webserver 19 de sep 18:15
laraangel@LaraAngel:~$ subfinder -d ingenieria.unam.mx -v

Equiparameter.ingenieria.unam.mx
salaa.ingenieria.unam.mx
siaap.ingenieria.unam.mx
www.ssa.ingenieria.unam.mx
agrupaciones.ingenieria.unam.mx
egresados.ingenieria.unam.mx
escolar-ti.ingenieria.unam.mx
sci.ingenieria.unam.mx
www.laboratorios.ingenieria.unam.mx
opinion.ingenieria.unam.mx
internacional.ingenieria.unam.mx
ssa.ingenieria.unam.mx
saLudmental.ingenieria.unam.mx
ssaapi.ingenieria.unam.mx
comunidad-ti.ingenieria.unam.mx
escolares.ingenieria.unam.mx
hasitess.ingenieria.unam.mx
dcb.ingenieria.unam.mx
deportes.ingenieria.unam.mx
examenesenlineadcb.ingenieria.unam.mx
revision.ingenieria.unam.mx
sigenero.ingenieria.unam.mx
digital.ingenieria.unam.mx
aldebaran.ingenieria.unam.mx
lises.ingenieria.unam.mx
sigafi.ingenieria.unam.mx
bolsatrabajo.ingenieria.unam.mx
igeneral.ingenieria.unam.mx
titulacion.ingenieria.unam.mx
ventanillavirtual.ingenieria.unam.mx
escolar.ingenieria.unam.mx
inscripcion.ingenieria.unam.mx
bm-recharge.ingenieria.unam.mx
computacion.ingenieria.unam.mx
influye-h2o.ingenieria.unam.mx
redid.ingenieria.unam.mx
ventanillas-ti.ingenieria.unam.mx
cienciasbasicas.ingenieria.unam.mx
it-pro.ingenieria.unam.mx
jovenesinvestigadores.ingenieria.unam.mx
comunidad.ingenieria.unam.mx
posgradofest.ingenieria.unam.mx
www.repositorioacademico.ingenieria.unam.mx
hasites.ingenieria.unam.mx
sa.ingenieria.unam.mx
[+] Found 62 subdomains for ingenieria.unam.mx in 1 second 414 milliseconds

laraangel@LaraAngel:~$
```

Figura 4: Consulta de subdominios de ingenieria.unam.mx (resultados 62 subdominios encontrados).

La consola en este caso nos manda advertencias de depuración que son las DBG esto indicando que algunas de las fuentes de consulta avanzadas como virustotal, shodan, alenvault no pudieron ser utilizadas debido a la falta de configuración de sus API. Así que solo subfinder, se pudo apoyar de fuentes públicas disponibles, identificando un total de 62 subdominios asociados a la facultad.



Para poder copiar todos los dominios identificados a un archivo puede ser copiando la salida de la consola, o diciendole a la consola que pase la salida a un archivo de texto, para esto se utiliza el siguiente comando:

Donde lo que hace el `picoparentesis` es redireccionar la salida de la consola a un archivo de texto, en este caso llamado `subdominios.txt`.

Figura 5: Salida de la consola redirigida a un archivo de texto.

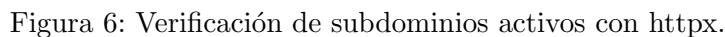
para comprobar que si se pasaron los subdominios al archivo se pueden enlistar con `wc` y `head`, donde para `wc` nos dice el número de líneas, palabras y caracteres, y con `head` nos muestra las primeras 10 líneas del archivo.

2.4. Utilice la herramienta `httpx` para verificar cuales de los dominios identificados por `subfinder` corresponden a subdominios activos, es decir, que proporcionan algún servicio publicado en internet.

Este comando lo que hace es verificar cuales de los subdomonios identificados por subfinder corresponden a subdominios activos, es decir, que proporcionan algún servicio publicado en internet.

La forma en que esta colocado el comando es el siguiente:

1. **-status-code** : Muestra el código de estado HTTP de la respuesta.
2. **-title** : Muestra el título de la página web.
3. **-tech-detect** : Detecta las tecnologías utilizadas en el
4. **-list subdominios.txt** : Especifica el archivo de entrada que contiene la lista de subdominios a verificar.



- **Disponibilidad y Códigos de Estado:** La mayor parte de los subdominios responde con un código 200, confirmando que exponen contenido web, además de que se dejar ver un gran número de subdominios que redirigen a otras direcciones, estos son códigos de 301, 302 y 303, utilizadas comúnmente para forzar el enrutamiento hacia HTTPS o hacia portales de autenticación. Asimismo, se detectaron accesos restringidos 403 Forbidden en los subdominios `itpro` e `it-pro`.
- **Servidores Web y Sistemas Operativos:** Lo que más se deja ver en servicios, es el servicio activo de Apache HTTP Server y Nginx, además de que casi todo se está corriendo en distribuciones Linux (CentOS, Ubuntu, Fedora, UNIX genérico), con excepción de algunas que están alojadas en Microsoft IIS, esto en windows server.
- **Lenguajes y Aplicaciones Backend:** El lenguaje de programación del lado del servidor es PHP, además de que se dejó extraer las versiones que se están usando, donde la gran parte ya no tienen soporte de vida, estas son PHP 5.4.16, 7.0.33, 7.2.1 y la familia 7.4.x. Además de esto, se dejó ver que se está corriendo python, esto para ser más específico son con Uvicorn y Gunicorn y Node.js.
- **Mecanismos de Protección:** En este caso dejó ver que existe la plataforma de Cloudflare, esto en múltiples servicios, dejando ver la implementación de mecanismos WAF o redes de entrega de contenido (CDN) que mitigan ataques directos y que ocultan la dirección IP real de los servidores.



Elemento	Cantidad
Subdominios identificados	62
Subdominios fuera de uso	6
Subdominios activos	56
Respuestas HTTP exitosas (Código 200)	37
Respuestas HTTP indicando redirección (Código 301, 302, 303)	16
Respuestas HTTP indicando recurso no disponible (Código 403)	2
Respuestas HTTP indicando error en el servidor (Código 503)	1

Tabla 1: Resumen de servicios de activos web de ingenieria.unam.mx

2.5. Utilice la herramienta nuclei para enviar peticiones web a un subdominio y analizar su respuesta para identificar las características de la tecnología web usada.

Utilizando nuclei, el siguiente comando es el siguiente:

```
nuclei -target ssa.ingenieria.unam.mx
```

En este caso vamos analizar el subdominio de ssa.ingenieria.unam.mx, donde nuclei nos permite enviar peticiones web a un subdominio y analizar su respuesta para identificar las características de la tecnología web usada.

```
laraangel@LaraAngel: ~$ nuclei -target ssa.ingenieria.unam.mx

nuclei v3.11.1
projectdiscovery.io

[INFO] Current nuclei version: v3.11.1 (latest)
[INFO] Current nuclei-templates version: v10.4.9 (latest)
[INFO] New templates added in latest release: 123
[INFO] Templates loaded for current scan: 10851
[INFO] Executing 10851 signed templates from projectdiscovery/nuclei-templates
[INFO] Targets loaded for current scan: 1
[INFO] Running httpx on input host
[INFO] Found 1 URL from httpx
[INFO] Templates clustered: 2486 (Reduced 2352 Requests)
[INFO] Using Interactsh Server: oast.fun
[waf-detect:cloudflare] [http] [200] https://ssa.ingenieria.unam.mx
[waf-detect:nginxgeneric] [http] [200] https://ssa.ingenieria.unam.mx
[deprecated-tls:tls_1.1] [ssl] [info] ssa.ingenieria.unam.mx:443 ["tls11"]
[deprecated-tls:tls_1.0] [ssl] [info] ssa.ingenieria.unam.mx:443 ["tls10"]
[tls-version] [ssl] [info] ssa.ingenieria.unam.mx:443 ["tls10"]
[tls-version] [ssl] [info] ssa.ingenieria.unam.mx:443 ["tls11"]
[tls-version] [ssl] [info] ssa.ingenieria.unam.mx:443 ["tls12"]
[tls-version] [ssl] [info] ssa.ingenieria.unam.mx:443 ["tls13"]
[weak-cipher-suites:tls-1.0] [ssl] [info] ssa.ingenieria.unam.mx:443 ["tls10 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA"]
[weak-cipher-suites:tls-1.1] [ssl] [info] ssa.ingenieria.unam.mx:443 ["tls11 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA"]
[missing-ssl] [http] [info] https://www.ssa.ingenieria.unam.mx/ ["https://use.fontawesome.com/releases/v5.6.0/js/all.js", "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"]
[tech-detect:cloudflare] [http] [200] https://ssa.ingenieria.unam.mx
[ua-fingerprint] [info] [info] ssa.ingenieria.unam.mx ["2006:4700:6812:18cf", "2606:4700:6812:11cf"]
[ssl-issuer] [ssl] [info] ssa.ingenieria.unam.mx:443 ["Google Trust Services"]
[ssl-dns-names] [ssl] [info] ssa.ingenieria.unam.mx:443 ["ssa.ingenieria.unam.mx"]
[one-ssl-service-detection:cloudflare-cdn] [info] [info] ssa.ingenieria.unam.mx ["ssa.ingenieria.unam.mx.cdn.cloudflare.net"]
[INFO] Scan completed in 4m, 16 matches found.
[INFO] HTTP connections: 14153 total, 3383 new, 10770 reused (76.1%)
laraangel@LaraAngel: ~$
```

Figura 7: Análisis de tecnología web con nuclei en ssa.ingenieria.unam.mx.



Al poner el comando de nuclei y que analizara el subdominio de `ssa.ingenieria.unam.mx`, se puede ver toda la parte de seguridad donde de manera inicial, el análisis directamente nos dice lo que el anterior comando nos puso que el sitio se encuentra alojado detrás de la red de entrega de contenido (CDN) y el firewall de aplicaciones web (WAF) de Cloudflare, trabajando con un servidor Nginx.

No obstante, lo que se deja ver después es la parte importante esto por que nuclei identificó la habilitación de protocolos de seguridad obsoletos, específicamente TLS 1.0 y TLS 1.1, además de esto, de que usan suites de cifrado catalogadas como débiles, las cuales son por poner el ejemplo las `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA`. Aunque el servidor puede llegar a soportar simultáneamente las versiones modernas de TLS 1.2 y 1.3, esto mediante un certificado válido de Google Trust Services, teniendo esto en cuenta, el hecho de mantener activos los protocolos heredados representa un riesgo considerable, ya que expone las comunicaciones a ataques de degradación que podrían comprometer la información en tránsito.

Finalmente, a nivel de frontend, nuclei detectó la ausencia del mecanismo de Integridad de Subrecursos, esto por que el sitio carga bibliotecas de código de terceros como jQuery y FontAwesome desde servidores externos que son los de Google APIs sin incluir un hash criptográfico de validación.

Esto lo que podría probar en un futuro es que en caso de que el proveedor externo sufriera una vulneración, permitiría la inyección y ejecución de scripts maliciosos (XSS) directamente en los navegadores de los usuarios de la facultad sin que el sitio pueda detectarlo.

3. Actividades:

3.1. Actividad 1: identificación de API keys:

Consulte la documentación de la herramienta subfinder y busque las instrucciones para la configuración después de la instalación. Identifique cuáles son las distintas fuentes de datos que se pueden personalizar con un API key. Seleccione al menos 2 y realice el proceso necesario para obtener un API key gratuita, modifique la configuración de subfinder para poder usar las API key obtenidas.

Para esta primera actividad, lo que vamos a hacer es configurar las API keys para subfinder, donde en este caso vamos a utilizar GitHub y VirusTotal esto por que fueron las que más fáciles encontré de acceder, además de que en git ya tenía cuenta y solo era darle acceso a una mis api keys.

Primero, para sacar la llave de GitHub, es necesario ir a la configuración de nuestra cuenta. Nos vamos a la sección de Developer settings y luego entramos a Personal access tokens (classic). Ahí le damos en generar un nuevo token.

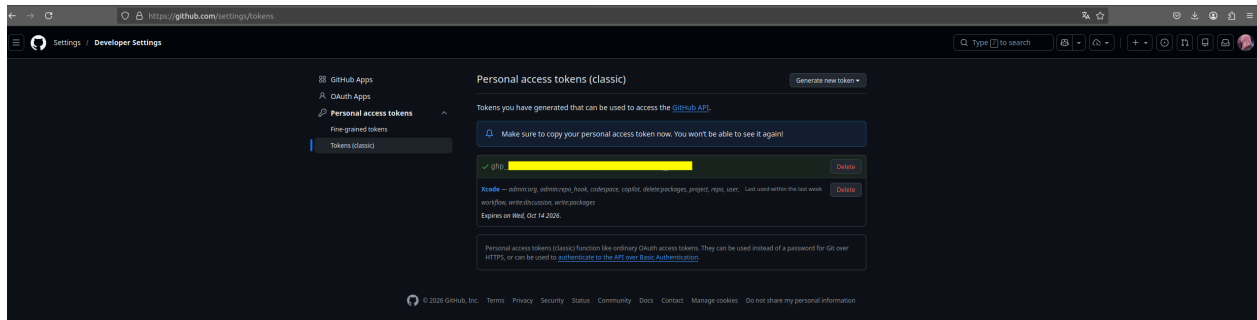


Figura 8: Generación de Personal Access Token en GitHub.

Ahora para sacar la ultima api key, necesitamos la llave de VirusTotal. Para esto es necesario crear una cuenta gratuita y una vez logueados, nos vamos a nuestro perfil y seleccionamos API key.

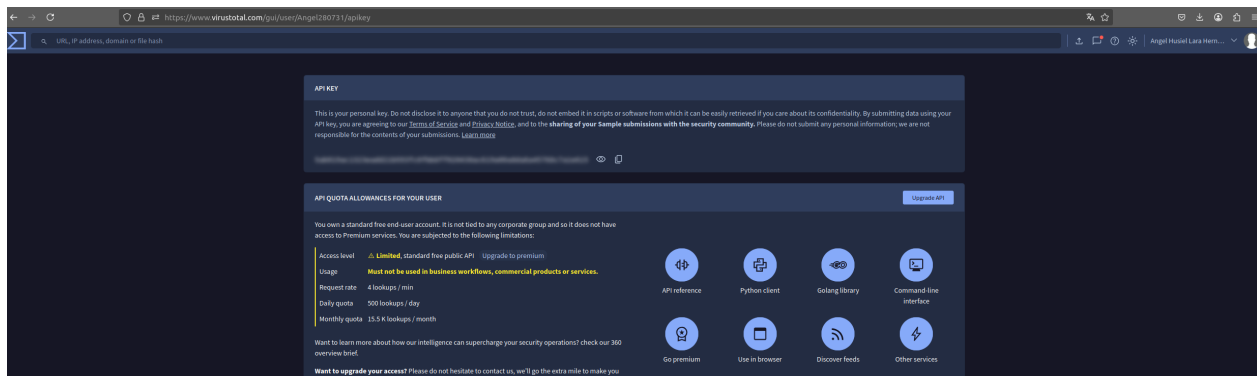


Figura 9: Obtención de API key gratuita en VirusTotal.

Ahora bien, para poder meter estas llaves en la configuración de subfinder, es necesario editar el archivo de configuración que se crea por defecto. Para esto se utiliza el comando de nano en la terminal, donde el comando es el siguiente:

```
nano ~/.config/subfinder/provider-config.yaml
```

De hecho con este comando nos damos cuenta de todas las paginas de apis que soporta subfinder, donde en este caso nos vamos a enfocar en las de GitHub y VirusTotal, ya que son las que configuramos antes.

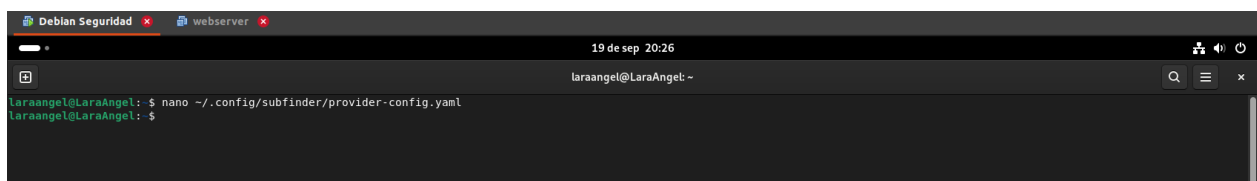


Figura 10: Comando para abrir el archivo de configuración de proveedores.



Al abrir el archivo, directamente lo que vemos es que todos los servicios tienen corchetes vacíos [], lo que indica que no hay llaves configuradas.

```
GNU nano 8.4 /home/laraangel/.config/subfinder/provider-config.yaml
alienqualls: []
bevigils: []
bufferover: []
builtwith: []
c99: []
censys: []
certspotter: []
chaos: []
chinazi: []
digitalyama: []
dnsdb: []
dnsdumpster: []
dnstools: []
domainsproject: []
driftnet: []
fofa: []
fullhunt: []
github: []
hackertarget: []
intelx: []
leakix: []
merklenet: []
netlas: []
onyphe: []
profundix: []
pugrecon: []
quake: []
reconsec: []
redhuntlabs: []
robtex: []
rsecloud: []
securitytrails: []
shodan: []
submd: []
threatbook: []
urlscan: []
virustotal: []
whoisxmlapi: []
windward: []
zoomeyeapi: []
```

Figura 11: Archivo provider-config.yaml antes de la configuración.

Para configurar las llaves, tenemos que borrar esos corchetes en las entradas de las paginas que obtuvimos las api keys, en este caso es de github y virustotal. En la línea de abajo debemos poner un guion y nuestra llave.

```
GNU nano 8.4 /home/laraangel/.config/subfinder/provider-config.yaml
alienqualls: []
bevigils: []
bufferover: []
builtwith: []
c99: []
censys: []
certspotter: []
chaos: []
chinazi: []
digitalyama: []
dnsdb: []
dnsdumpster: []
dnstools: []
domainsproject: []
driftnet: []
fofa: []
fullhunt: []
github: - ghp_
hackertarget: []
intelx: []
leakix: []
merklenet: []
netlas: []
onyphe: []
profundix: []
pugrecon: []
quake: []
reconsec: []
redhuntlabs: []
robtex: []
rsecloud: []
securitytrails: []
shodan: []
submd: []
threatbook: []
urlscan: []
virustotal: - Svb_
whoisxmlapi: []
windward: []
zoomeyeapi: []
```

Figura 12: Archivo provider-config.yaml configurado con las API keys de GitHub y VirusTotal.



Con esto configurado, guardamos el archivo en nano, lo que hace que la herramienta subfinder ya se encuentre lista para utilizar estas dos nuevas fuentes en los próximos escaneos de subdominios.

3.2. Actividad 2: Subfinder para buscar en unam.mx:

Utilice la herramienta subfinder para recolectar toda la información disponible para el dominio “unam.mx”.

Ahora bien, lo que vamos a hacer es volver a utilizar subfinder, pero ahora vamos a mandar la herramienta a que analice todo el dominio unam. Para esto, es necesario decirle que guarde los resultados en un archivo nuevo, esto para poder utilizarlo en los próximos comandos como modo de auxiliar.

El comando que ocupamos es el siguiente:

```
subfinder -d unam.mx > subdomiosunam.txt
```

```
laraangel@LaraAngel:~$ subfinder -d unam.mx > subdomiosunam.txt
[INF] Found 4984 subdomains for unam.mx in 6 minutes 3 seconds
```

Figura 13: Comando subfinder ejecutándose para el dominio principal de la UNAM.

Al final del escaneo en terminal, nos va a aparecer todos los dominios buscando, solo que para las tomas de la captura y para que se vean en la practica no se mando al archivo aun, si no hasta despues, no obstante al final, la consola nos arroja el resumen donde se puede ver que encontró 4,984.

```
laraangel@LaraAngel:~$ subfinder -d unam.mx > subdomiosunam.txt
[INF] Found 4984 subdomains for unam.mx in 6 minutes 3 seconds
https://biobiotica.fi-p.unam.mx [301] [301 Moved Permanently] [Nginx:1.14.0,Ubuntu]
https://mail.fi-b.unam.mx [101] [Apache HTTP Server:2.4.37,OpenSSL:1.1.0i,PHP:7.2.11,UNIX]
https://biomedicas.fi-b.unam.mx [301] [Diplomado de Gestión Médica] [Apache HTTP Server:2.4.46,Fedora,OpenSSL:1.1.1k,Perl:5.30.3,mod_perl:2.0.11]
https://jdiel34.fi-b.unam.mx [301] [Athena Facultad de Ingeniería] [Apache HTTP Server:2.4.57,Fedora,OpenSSL:1.3.0.9]
https://biomexica.fi-b.unam.mx [301] [Apache HTTP Server]
https://odin.fi-b.unam.mx [301] [Apache HTTP Server:2.4.46,OpenSSL:1.1.1s,PHP:7.4.30,UNIX]
https://perso.fi-c.unam.mx [301] [Apache HTTP Server]
https://afrodito.fi-a.unam.mx [301] [303 Forbidden] [Django]
http://pacific3.fi-p.unam.mx [301] [Apache2 Debian Default Page: It works] [Apache HTTP Server:2.4.67,Debian]
https://foro.fi-b.unam.mx [301] [Apache HTTP Server:2.4.46,OpenSSL:1.1.1s,PHP:7.4.30,UNIX]
https://plataformaris.fi-b.unam.mx [301] [Apache HTTP Server:2.4.41,Ubuntu]
https://redyseguirad.fi-b.unam.mx [301] [Apache HTTP Server:2.4.25,Debian]
https://dctrl.fi-b.unam.mx [301] [Departamento de Control y Robótica] [Apache HTTP Server:2.4.46,Bootstrap,Fedora,OpenSSL:1.1.1k,PHP:7.4.19,Perl:5.30.3,jQuery:mod_perl:2.0.11]
https://cibercultura.fi-b.unam.mx [301] [Inicio - Cibercultura en Ciberseguridad] [Bootstrap:4.6.1,BootstrapCDN:3.4.1,Google Hosted Libraries,Kestrel,Microsof ASP.NET,OWL Carousel,Popp
er,jQuery:3.5.1,jdodiv]
https://control.fi-b.unam.mx [301] [Departamento de Control y Robótica] [Apache HTTP Server:2.4.46,Bootstrap,Fedora,OpenSSL:1.1.1k,PHP:7.4.19,Perl:5.30.3,jQuery:mod_perl:2.0.11]
https://rompope.fi-b.unam.mx [301]
https://fisher.fi-b.unam.mx [301] [Campus Virtual Departamento de Control y Robótica] [Apache HTTP Server:2.4.46,Bootstrap,Fedora,OpenSSL:1.1.1k,PHP:7.4.19,jQuery]
https://dps.fi-p.unam.mx [301] [Departamento de Procesamiento de Señales de la Facultad de Ingeniería] [Apache HTTP Server]
https://diplomados.dicyp.fi-c.unam.mx [301] [Indicaciones] [Apache HTTP Server:Moodle,PHP]
https://sgeneral.fi-a.unam.mx [301] [Secretaría General FI UNAM] [Nginx]
https://repositorioacademico.fi-a.unam.mx [301] [Inicio] [Apache HTTP Server,Bootstrap,Google Hosted Libraries,PHP:7.4.33,jQuery:2.1.3]
https://acompa9.fi-b.unam.mx [301] [Facultad de Ingeniería] [Bootstrap,Nginx:1.24.0,Ubuntu,Youtube,jQuery]
https://setene.fi-c.unam.mx [301] [DCB] [Apache HTTP Server]
https://loralefi.fi-b.unam.mx [301] [Diplomado de Infraestructura en TI FI UNAM] [Apache HTTP Server:2.4.46,Bootstrap,OpenSSL:1.1.1s,PHP:7.4.30,UNIX,jQuery:3.3.1]
https://geocampodigital.fi-a.unam.mx [301] [Píctos gráficos en ómologia] [Apache HTTP Server:2.4.38,Bootstrap,DataTables,Debian,GSAp,Unpig,jQuery BlockUI,jQuery:3.4.1]
https://lapi.fi-p.unam.mx [301] [LAPI v2.0] [Apache HTTP Server:2.4.64,Bootstrap,Lightbox,Ubuntu]
http://verona.fi-p.unam.mx [301] [DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES - UNAM] [Apache HTTP Server]
https://imedial.fi-b.unam.mx [301] [IHC] [Bootstrap,Django,HTS,Nginx:1.18.0,Python,Ubuntu,jQuery]
https://thor.fi-a.unam.mx [301] [Sistema de Opinión de la Facultad de Ingeniería] [Bootstrap,3,BootstrapCDN:4.3.1,Chart.js:4.3.0,Cloudflare,Google Analytics,Google Hosted Libraries,Ngin
x:1.20.1,PHP:8.0.30,Popper:1.12.9,cdnjs,jQuery:3.3.1]
https://apfi.fi-b.unam.mx [301] [Ap FI - Facultad de Ingeniería UNAM] [HTTP/3,Node.js,Nuxt.js,Vue.js]
https://lcomp31.fi-b.unam.mx [301] [LICAD-FI UNAM - Laboratorio de Cómputo de Alto Desempeño] [Apache HTTP Server:2.4.58,Bootstrap:18,Chamilo:1,Chosen,Modernizr,PHP,Select2,Tineago,Unbu
t,jQuery,jQuery UI,iscagap]
https://consejofi.fi-a.unam.mx [301] [Portal del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería] [Apache HTTP Server,NGTS,jQuery]
https://www.fi-b.unam.mx [301] [División de Ingeniería Eléctrica] [Apache HTTP Server:2.4.46,Bootstrap,Google Analytics,OpenSSL:1.1.1s,PHP:7.4.30,UNIX,Youtube,jQuery]
https://indabaibn.dicyp.fi-c.unam.mx [301] [CINCA] [CodeIgniter,Nginx:1.22.1,PHP,jQuery]
https://redes.fi-b.unam.mx [301] [Redes del Dr. Alejandro Velázquez Renu] [Apache HTTP Server:2.4.41,Bootstrap,OpenSSL:1.1.0i,PHP:7.4.3,Swiper,UNIX,MDW,jQuery,jQuery Migrate]
https://copadi.fi-c.unam.mx [301] [COPADI] [Apache Tomcat,Bootstrap,Google Analytics,Java,jQuery]
https://biobototics.fi-p.unam.mx [301] [BioRobotics - UNAM] [Elementor:3.0.11,FLVids:35:1.1,Magnific PopUp:1.0.0,MySQL,Nginx:1.14.0,PHP,PolyLang,Slick,Swiper,Ubuntu,WordPress:5.5.21,jQ
uery]
https://ael.dicyp.fi-c.unam.mx [301] [Ambiente Educativo en Línea DICYP] [Apache HTTP Server:Moodle,PHP,RequireJS]
https://silios.fi-a.unam.mx [301] [Facultad de Ingeniería UNAM] [Apache HTTP Server:2.4.6,CentOS,PHP:5.4.16,jQuery,parallax.js]
https://silios2.fi-a.unam.mx [301] [SIS Red gateway] [Amazon S3,Amazon Web Services]
http://lcp82.fi-b.unam.mx [301] [Laboratorio Salas A y B] [Bootstrap,Cloudflare,Django,FancyBox,Nginx:1.31.4,Python,Select2,SweetAlert2:11,cdnjs,jQuery UI:1.10.4,jQuery:1.11.0,jdodiv]
http://rocasignees.fi-a.unam.mx [301] [Colección Ignes] [Bootstrap,IIS:8.5,Lightbox,Magnific PopUp,OWL Carousel,PHP:7.4.1,Popper,Slick,Swiper,Windows Server,jQuery:1.12.1]
laraangel@LaraAngel:~$
```

Figura 14: Inicio de la enumeración de subdominios para unam.mx.



```
19 de sep 20:31
laraangel@LaraAngel: -
firma-uam.unam.mx
vv2.ibt.unam.mx
administracion.suayed.fca.unam.mx
udir.humanidades.unam.mx
cic.unam.mx
vinculacion.iim.unam.mx
zeus.posgrado.unam.mx
coj.unam.mx
filмотeca.unam.mx
sirea.dgb.unam.mx
unamglobal.unam.mx
lupusrgmx.liigh.unam.mx
meztl.cenapred.unam.mx
serv193.dgp.unam.mx
www.bebermenos.unam.mx
www.colima.unam.mx
am.fmposgrado.unam.mx
rtposgrado.ier.unam.mx
tumovilseguro.unam.mx
blockchain.unam.mx
perfileseducativos.unam.mx
sfs.sa.unam.mx
redcap.lavis.unam.mx
are.cuaed.unam.mx
mexicanadesociologia.unam.mx
mail.pmp.unam.mx
sigv.dgsa.unam.mx
www.cic.unam.mx
www.shanta.enesmorelia.unam.mx
control.cele.unam.mx
facmed.unam.mx
s3.lamod.unam.mx
cpcontacts.campusdelpensamiento.unam.mx
linux07.nube.unam.mx
radiounam.unam.mx
ced.cele.unam.mx
cerberus.unam.mx
enacif.unam.mx
juridicas.unam.mx
autodiscover.patronato.unam.mx
lcp.unam.mx
linux06.nube.unam.mx
stmp.matem.unam.mx
www.cognos.unam.mx
www.redtic.unam.mx
[IN] Found 4984 subdomains for unam.mx in 6 minutes 3 seconds
laraangel@LaraAngel: $
```

Figura 15: Finalización del escaneo reportando 4984 subdominios en 6 minutos y 3 segundos.

Con todo esto, la salida nos arrojará todos los subdominios que se encontraron, donde en este caso se puede ver que hay subdominios de todo tipo, desde los de la facultad de ingeniería, hasta los de la facultad de medicina, esto de igual forma por que analizando toda la red de unam.

3.3. Actividad 3: Subdominios asociados a la Facultad de Ingeniería

Analice los resultados obtenidos y determine cuáles son los subdominios que podrían estar asociados a la Facultad de Ingeniería.

Ahora bien, para poder filtrar todos los dominios de la unam que se quedaron en el archivo anterior, entonces para estar tomando de uno en uno, se puede automatizar por medio de comandos, donde el comando que se tiene que poner en la terminal de Linux es el siguiente:

```
grep -E 'ingenieria\.unam\.mx|fi-[abcp]\.unam\.mx' subdominiosunam.txt >
    filtrados_fi.txt
```

Lo que hace este comando es utilizar grep (por la opción -E) para buscar dentro de nuestro archivo dos cosas en específico, donde la primera tenemos que buscar la palabra de ingeniería, que corresponde a casi todas las paginas administrativos y escolares de la facultad, que casi siempre usamos, y por ultimo la segunda palabra o mas bien palabras es buscar las que son de fi-a, fi-b, fi-c y fi-p.

Ademas de que, el símbolo de mayor que, lo utilizamos para guardar todos esos resultados filtrados en un archivo nuevo llamado filtrados_fi.txt.



Para comprobar cuántos subdominios salieron en total, ejecutamos los siguientes comandos:

```
wc -l filtrados_fi.txt
head -n 15 filtrados_fi.txt
```

```
lاراangel@LaraAngel:~$ grep -E 'ingenieria\.unam\.mx|fi-[abcp]\.unam\.mx' subdominiosunam.txt > filtrados_fi.txt
lاراangel@LaraAngel:~$ ls
common.txt  filtrados_fi.txt  Música  Publico  sudo.txttoo
Descargas  go                nuclei-templates  subdominios.txt  Videos
Documentos  Imágenes          objetivos_fi.txt  subdominiosunam.txt
Escritorio  instalacion.txt  Plantillas  sudo.txt
lاراangel@LaraAngel:~$ wc -l filtrados_fi.txt
143 filtrados_fi.txt
lاراangel@LaraAngel:~$ head -n 15 filtrados_fi.txt
birobotics.fi-p.unam.mx
perseo.fi-c.unam.mx
ingenieria.unam.mx
computacion.ingenieria.unam.mx
opinion.ingenieria.unam.mx
verona.fi-p.unam.mx
inscripcion.ingenieria.unam.mx
sa.ingenieria.unam.mx
thor.fi-a.unam.mx
proxy.ingenieria.unam.mx
lcomp81.fi-b.unam.mx
rompopo.fi-b.unam.mx
sgeneral.fi-a.unam.mx
lvm2.fi-a.unam.mx
computacion.fingenieria.unam.mx
lاراangel@LaraAngel:~$
```

Figura 16: Filtrado de subdominios y muestra de resultados para la Facultad de Ingeniería.

Donde en este caso, la consola nos arrojó un total de 143 subdominios que pertenecen a la FI. Ya sea con respecto al comando head, se deja ver como estos comandos son los correctos, por que se dejan ver los dominios de ingenieria o de fi-a, fi-b, fi-c y fi-p, que son los que pertenecen a la facultad de ingenieria.

3.4. Actividad 4: Rangos de IP en formato CIDR:

Indique cuales son los rangos de direcciones IP, usando notación CIDR, que utilizan los siguientes subdominios:

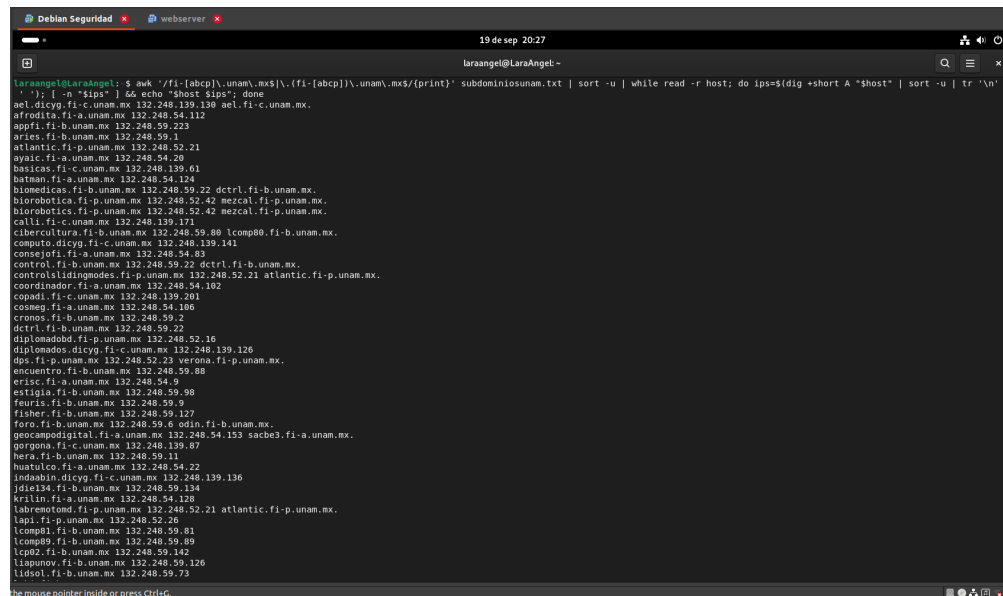
1. fi-a*
2. fi-b*
3. fi-c*
4. fi-p*



Ahora bien, antes de sacar los rangos completos, lo primero que hice fue ver qué dirección IP exacta tenía cada uno de los subdominios que filtramos de la facultad. Para esto armamos un comando en la terminal usando `awk` y `dig`, lo que hace que lea nuestra lista, consulte al servidor DNS y nos regrese el dominio junto con su IP en la misma línea.

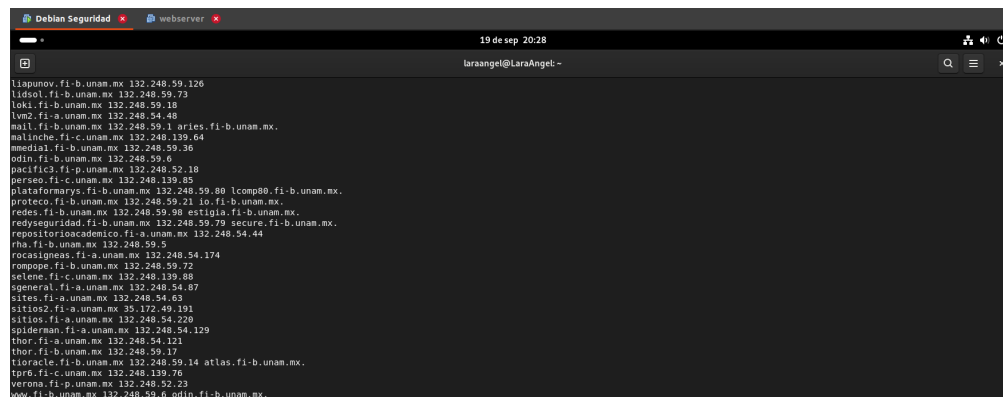
El comando utilizado fue el siguiente:

```
awk '/fi-[abcpl]\.unam\.mx$/\.(fi-[abcpl])\.unam\.mx$/ {print}' subdominiosunam.txt |  
sort -u | while read -r host; do ips=$(dig +short A "$host" | sort -u | tr  
'\n' ' '); [ -n "$ips" ] && echo "$host $ips"; done
```



```
lاراangel@LaraAngel:~$ awk '/fi-[abcpl]\.unam\.mx$/\.(fi-[abcpl])\.unam\.mx$/ {print}' subdominiosunam.txt | sort -u | while read -r host; do ips=$(dig +short A "$host" | sort -u | tr '\n' ' '); [ -n "$ips" ] && echo "$host $ips"; done  
ael.diccyg.fi-c.unam.mx 132.248.139.130 ael.fi-c.unam.mx.  
afrodita.fi-a.unam.mx 132.248.54.112  
appfi.fi-b.unam.mx 132.248.59.223  
aries.fi-b.unam.mx 132.248.59.1  
atlantic.fi-p.unam.mx 132.248.52.21  
ayaic.fi-a.unam.mx 132.248.54.20  
basicas.fi-c.unam.mx 132.248.139.61  
batan.fi-a.unam.mx 132.248.54.124  
biomedicas.fi-b.unam.mx 132.248.59.22 dctrl.fi-b.unam.mx.  
birobotica.fi-p.unam.mx 132.248.52.42 mercafi.fi-p.unam.mx.  
birobotics.fi-p.unam.mx 132.248.52.42 mercafi.fi-p.unam.mx.  
calli.fi-c.unam.mx 132.248.139.171  
cibercultura.fi-b.unam.mx 132.248.59.88 lcomp00.fi-b.unam.mx.  
compot.diccyg.fi-c.unam.mx 132.248.139.141  
consejofi.fi-a.unam.mx 132.248.54.83  
control.fi-b.unam.mx 132.248.59.22 dctrl.fi-b.unam.mx.  
controliddiagnosdes.fi-p.unam.mx 132.248.52.21 atlantic.fi-p.unam.mx.  
coordinador.fi-a.unam.mx 132.248.54.102  
copadi.fi-c.unam.mx 132.248.139.201  
cosmog.fi-a.unam.mx 132.248.54.106  
cronos.fi-b.unam.mx 132.248.59.2  
dctrl.fi-b.unam.mx 132.248.59.22  
diplomados.fi-p.unam.mx 132.248.52.16  
diplomados.diccyg.fi-c.unam.mx 132.248.139.126  
eps.fi-p.unam.mx 132.248.52.23 verona.fi-p.unam.mx.  
encuentro.fi-b.unam.mx 132.248.59.88  
erisc.fi-a.unam.mx 132.248.54.9  
estigia.fi-b.unam.mx 132.248.59.98  
fouris.fi-b.unam.mx 132.248.59.9  
fisher.fi-b.unam.mx 132.248.59.127  
foro.fi-b.unam.mx 132.248.59.6 odin.fi-b.unam.mx.  
geocamodigital.fi-a.unam.mx 132.248.54.153 sacbo3.fi-a.unam.mx.  
gorgona.fi-c.unam.mx 132.248.139.87  
hara.fi-b.unam.mx 132.248.59.11  
huatlco.fi-a.unam.mx 132.248.54.22  
indasbin.diccyg.fi-c.unam.mx 132.248.139.136  
lidi134.fi-b.unam.mx 132.248.59.134  
lrlin.fi-a.unam.mx 132.248.54.120  
labremotond.fi-p.unam.mx 132.248.52.21 atlantic.fi-p.unam.mx.  
lapi.fi-p.unam.mx 132.248.52.26  
lcomp1.fi-b.unam.mx 132.248.59.81  
lcomp89.fi-b.unam.mx 132.248.59.89  
lcp02.fi-b.unam.mx 132.248.59.142  
liapunov.fi-b.unam.mx 132.248.59.126  
lidsol.fi-b.unam.mx 132.248.59.73
```

Figura 17: Extracción de direcciones IP individuales para los subdominios (Parte 1).



```
liapunov.fi-b.unam.mx 132.248.59.126  
lidsol.fi-b.unam.mx 132.248.59.73  
loki.fi-b.unam.mx 132.248.59.18  
lvn2.fi-a.unam.mx 132.248.54.48  
mail.fi-b.unam.mx 132.248.59.1 aries.fi-b.unam.mx.  
mallinche.fi-c.unam.mx 132.248.139.64  
medial.fi-b.unam.mx 132.248.59.36  
odin.fi-b.unam.mx 132.248.59.6  
pacifico.fi-p.unam.mx 132.248.52.18  
perseo.fi-c.unam.mx 132.248.139.85  
plataformarys.fi-b.unam.mx 132.248.59.88 lcomp89.fi-b.unam.mx.  
proteco.fi-b.unam.mx 132.248.59.21 ie.fi-b.unam.mx.  
redes.fi-b.unam.mx 132.248.59.98 estigia.fi-b.unam.mx.  
redseguridad.fi-b.unam.mx 132.248.59.79 secure.fi-b.unam.mx.  
repositorioacademico.fi-a.unam.mx 132.248.54.44  
rha.fi-b.unam.mx 132.248.59.5  
rocasigneas.fi-a.unam.mx 132.248.54.174  
ropeope.fi-b.unam.mx 132.248.59.72  
selene.fi-c.unam.mx 132.248.139.88  
segeral.fi-a.unam.mx 132.248.54.87  
sites.fi-a.unam.mx 132.248.54.63  
sitios2.fi-a.unam.mx 35.172.49.191  
sitios.fi-a.unam.mx 132.248.54.228  
spiderman.fi-a.unam.mx 132.248.54.129  
thor.fi-a.unam.mx 132.248.54.121  
thor.fi-b.unam.mx 132.248.59.17  
titiracle.fi-b.unam.mx 132.248.59.14 atlas.fi-b.unam.mx.  
tprfi.fi-c.unam.mx 132.248.139.76  
verona.fi-p.unam.mx 132.248.52.23  
vow.fi-b.unam.mx 132.248.59.6 odin.fi-b.unam.mx.
```

Figura 18: Extracción de direcciones IP individuales para los subdominios (Parte 2).

Ahora bien, para este punto lo que se hace es sacar las direcciones IP de los subdominios que



```
for group in fi-a fi-b fi-c fi-p; do echo "== $group =="; awk -v g="$group" 'tolower($0) ~ g"\\.\\.unam\\.\\.mx$" || tolower($0) ~ "\\." g "\\\\.unam\\.\\.mx$" {print}' subdominiosunam.txt | sort -u | while read -r host; do dig +short A "$host" | grep -E '[^0-9]+\.' | head -n1; done | awk '{split($1,a,"."); print a[1]".a[2]".a[3]".0/24"}' | sort -u; done
```

Figura 19: Ejecución de script en Bash para extraer los rangos de red en formato /24.

Adentro del ciclo, utilizamos `awk` que esta se usa mas que nada para extraer los subdominios correspondientes a cada grupo, de hecho es por eso que cuando llamamos a `echo`, le estamos pasando la bandera de `group`, por eso imprimi el grupo correspondiente. Después, pasamos esa lista a un `while read` que le ejecuta el comando `dig +short A`, donde este comando de `dig short` ya lo utilizamos antes en clase, que lo que haces es que lo ejecuta a cada equipo para sacar su IP pública, y finalmente, usamos otro `awk` y un `sort -u` para agrupar todas las IPs descubiertas en bloques de red con un prefijo de 24, y esto hace que se eliminen los duplicados.

14



para solucionar el error, lo que se implemento fue el grep que llevaba el rango de 0 a 9 que lo que hace es que solo tome las lineas que empiecen con un numero y un punto, esto por que todas las direcciones IP empiezan con un numero y un punto son las direcciones reales.

Por lo que la salida, de este comando nos esta dando los siguientes rangos:

- **fi-a*:** 132.248.54.0/24 y 35.172.49.0/24
- **fi-b*:** 132.248.59.0/24
- **fi-c*:** 132.248.139.0/24
- **fi-p*:** 132.248.52.0/24

De esta forma tendríamos las direcciones ip en formato CIDR, pero para poder confirmar que estas direcciones IP pertenecen a la red de la UNAM, es necesario hacer una consulta WHOIS para confirmar que estas direcciones IP pertenecen a la red de la UNAM. Para esto, tomamos una dirección IP representativa de nuestras redes descubiertas, donde en este caso la 132.248.54.121 de thor.fi-a y le pasamos el comando whois, filtrando la salida con grep para que nos traiga directamente la línea del bloque CIDR.

```
whois 132.248.54.121 | grep -iE 'cidr|route|inetnum'
```

```
laraangel@LaraAngel:~$ whois 132.248.54.121 | grep -iE 'cidr|route|inetnum'
CIDR:      132.247.0.0/16, 132.248.0.0/16
inetnum:    132.248.0.0/16
% Types of queries are: POCs, ownerid, CIDR blocks, IP
laraangel@LaraAngel:~$ whois 35.172.49.191 | grep -iE 'cidr|route|inetnum'
CIDR:      35.176.0.0/13, 35.152.0.0/13, 35.160.0.0/12
```

Figura 20: Consulta WHOIS para confirmar el bloque CIDR principal de la red UNAM.

Lo que hace el comando es decirnos que todas estas subredes internas 132.248.X.X en realidad pertenecen a una única de red asignada a la universidad, que corresponde al bloque CIDR **132.248.0.0/16**.

Ademas de que, un punto importante, fue que para fi-a nos dieron dos rangos de ip, por lo que directamente se ve una excepción con la 35.X.X.X. Si le aplicamos el mismo comando whois a esa IP:

```
whois 35.172.49.191 | grep -iE 'cidr|route|inetnum'
```

```
19 de sep 20:30
laraangel@LaraAngel:~$ whois 35.172.49.191 | grep -iE 'cidr|route|inetnum'
CIDR:      35.176.0.0/13, 35.152.0.0/13, 35.160.0.0/12
laraangel@LaraAngel:~$
```

Figura 21: Consulta WHOIS revelando infraestructura alojada en la nube externa.

La consola nos arroja bloques distintos (como el **35.160.0.0/12**), lo que indica que ese servidor en específico (**sitios2.fi-a.unam.mx**) se encuentra alojado fuera de la red física de la facultad, en una infraestructura externa en la nube.

3.5. Actividad 5: Realizar lista con httpx de las páginas fi-a, fi-b, fi-c y fi-p:

Utilice la herramienta **httpx** y genere una lista con los servicios web activos asociados a todos los subdominios identificados en: **fi-a***, **fi-b***, **fi-c*** y **fi-p***. Incluya en la lista el código **HTTP** del servicio web, el título de la página principal y la tecnología web utilizada por cada activo.

Por ultimo, vamos a utilizar de nuevo **httpx**, pero ahora solo directo a la **fi**.

Para lograr esto de mejro manera, primero volvemos a filtrar los datos para que solo aparezcan los dominios de **fi-a**, **fi-b**, **fi-c** y **fi-p**. Para esto utilizamos **grep** que busque los dominios que empiecen o terminen con "fi-"seguido de las letras **a**, **b**, **c** o **p**, y guardamos esa lista en un archivo llamado **objetivos.fi.txt**.

```
grep -E '\.fi-[abcp]\.unam\.mx$|^fi-[abcp]\.unam\.mx$' subdominiosunam.txt > objetivos.fi.txt
```

Una vez teniendo la lista lista, tenderemos que ejecutar **httpx** con las banderas siguientes: **estado HTTP**, **título** y **tecnologías detectadas**, donde estas son las mismas que utilizamos antes para la actividad.

```
httpx -status-code -title -tech-detect -list objetivos.fi.txt
```

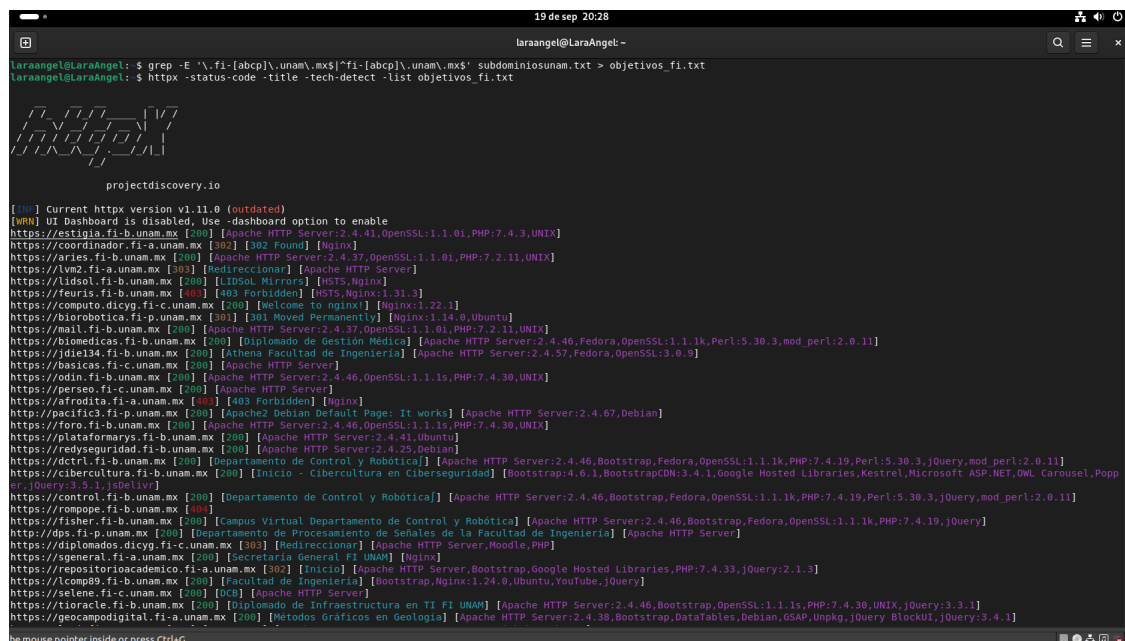


Figura 22: Inicio de la ejecución de **httpx** sobre los objetivos internos de la FI.



Lo que hace este comando es recorrer toda nuestra lista y mandar peticiones web a cada uno de esos servidores. Al finalizar, la terminal nos arroja una salida donde nos dice qué está corriendo en cada equipo.

```
19 de sep 20:28
laraangel@LaraAngel: ~
https://birobotica.fi-p.unam.mx [301] [301 Moved Permanently] [Nginx:1.14.0,Ubuntu]
https://mail.fi-b.unam.mx [200] [Apache HTTP Server:2.4.37,OpenSSL:1.1.0i,PHP:7.2.11,UNIX]
https://biomedicas.fi-b.unam.mx [200] [Diplomado de Gestión Médica] [Apache HTTP Server:2.4.46,Fedora,OpenSSL:1.1.1k,Perl:5.30.3,mod_perl:2.0.11]
https://diel34.fi-b.unam.mx [200] [Athens Facultad de Ingeniería] [Apache HTTP Server:2.4.57,Fedora,OpenSSL:3.0.9]
https://basicas.fi-c.unam.mx [200] [Apache HTTP Server]
https://odin.fi-b.unam.mx [200] [Apache HTTP Server:2.4.46,OpenSSL:1.1.1s,PHP:7.4.30,UNIX]
https://perseo.fi-c.unam.mx [200] [Apache HTTP Server]
https://afrodita.fi-a.unam.mx [403] [403 Forbidden] [Nginx]
http://pacific3.fi-p.unam.mx [200] [Apache2 Debian Default Page: it works] [Apache HTTP Server:2.4.67,Debian]
https://foro.fi-b.unam.mx [200] [Apache HTTP Server:2.4.46,OpenSSL:1.1.1s,PHP:7.4.30,UNIX]
https://plataformarys-fi-b.unam.mx [200] [Apache HTTP Server:2.4.41,Ubuntu]
https://redysseguridad.fi-b.unam.mx [200] [Apache HTTP Server:2.4.25,Debian]
https://dctrl.fi-b.unam.mx [200] [Departamento de Control y Robótica] [Apache HTTP Server:2.4.46,Bootstrap,Fedora,OpenSSL:1.1.1k,PHP:7.4.19,Perl:5.30.3,jQuery,mod_perl:2.0.11]
https://cibercultura.fi-b.unam.mx [200] [Inicio - Ciber cultura en Ciberseguridad] [Bootstrap:4.6.1,BootstrapCDN:3.4.1,Google Hosted Libraries,Kestrel,Microsoft ASP.NET,OWL Carousel,Popper,jQuery:3.5.1,jsDelivr]
https://control.fi-b.unam.mx [200] [Departamento de Control y Robótica] [Apache HTTP Server:2.4.46,Bootstrap,Fedora,OpenSSL:1.1.1k,PHP:7.4.19,Perl:5.30.3,jQuery,mod_perl:2.0.11]
https://rompope.fi-b.unam.mx [403]
https://fisher.fi-b.unam.mx [200] [Campus Virtual Departamento de Control y Robótica] [Apache HTTP Server:2.4.46,Bootstrap,Fedora,OpenSSL:1.1.1k,PHP:7.4.19,jQuery]
http://dps.fi-p.unam.mx [200] [Departamento de Procesamiento de Señales de la Facultad de Ingeniería] [Apache HTTP Server]
https://diplomados.diccyg.fi-c.unam.mx [303] [Redireccionar] [Apache HTTP Server,Moodle,PHP]
https://sgeneral.fi-a.unam.mx [200] [Secretaría General FI UNAM] [Nginx]
https://repositorioacademico.fi-a.unam.mx [302] [Inicio] [Apache HTTP Server,Bootstrap,Google Hosted Libraries,PHP:7.4.33,jQuery:2.1.3]
https://lcomp89.fi-b.unam.mx [200] [Facultad de Ingeniería] [Bootstrap,Nginx:1.24.0,Ubuntu,YouTube,jQuery]
https://selene.fi-c.unam.mx [200] [DCB] [Apache HTTP Server]
https://tioracle.fi-b.unam.mx [200] [Diplomado de Infraestructura en TI FI UNAM] [Apache HTTP Server:2.4.46,Bootstrap,OpenSSL:1.1.1s,PHP:7.4.30,UNIX,jQuery:3.3.1]
https://geocampodigital.fi-a.unam.mx [200] [Métodos Gráficos en Geología] [Apache HTTP Server:2.4.38,Bootstrap,DataTables,Debian,GSAP,Unpkg,jQuery BlockUI,jQuery:3.4.1]
https://lap1.fi-p.unam.mx [200] [LAP1 v2.0] [Apache HTTP Server:2.4.64,Bootstrap,Lightbox,Ubuntu]
http://Verona.fi-p.unam.mx [200] [DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES - UNAM] [Apache HTTP Server]
https://immediat-fi-b.unam.mx [200] [LMI] [Bootstrap,Django,HSTS,Nginx:1.18.0,Python,Ubuntu,jQuery]
https://thor.fi-a.unam.mx [200] [Sistema de Opinión de la Facultad de Ingeniería] [Bootstrap:3,BootstrapCDN:4.3.1,Chart.js:4.3.0,Cloudflare,Google Analytics,Google Hosted Libraries,Nginx:1.20.1,PHP:8.0.30,Popper:1.12.9,cdnjs,jQuery:3.3.1]
https://appfi.fi-b.unam.mx [200] [App FI - Facultad de Ingeniería UNAM] [HTTP:3,Node.js,Nuxt.js,Vue.js]
https://lcomp81.fi-b.unam.mx [200] [LCAD-FI-UNAM - Laboratorio de Cómputo de Alto Desempeño] [Apache HTTP Server:2.4.58,Bootstrap:18,Chamilo:1,Chosen,Modernizr,PHP,Select2,Timeago,Ubuntu,jQuery,jQuery UI,Timeago]
https://consejofi.fi-a.unam.mx [200] [Portal del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería] [Apache HTTP Server,HSTS,jQuery]
https://www.fi-b.unam.mx [200] [División de Ingeniería Eléctrica] [Apache HTTP Server:2.4.46,Bootstrap,Google Analytics,OpenSSL:1.1.1s,PHP:7.4.30,UNIX,YouTube,jQuery]
https://indaabin.diccyg.fi-c.unam.mx [200] [CIMCA] [CodeIgniter,Nginx:1.22.1,PHP,jQuery]
https://redes.fi-b.unam.mx [200] [Site del Dr. Alejandro Velázquez Mena] [Apache HTTP Server:2.4.41,Bootstrap,OpenSSL:1.1.0i,PHP:7.4.3,Swiper,UNIX,WOW,jQuery,jQuery Migrate]
https://copadi.fi-c.unam.mx [200] [COPADI] [Apache Tomcat,Bootstrap,Google Analytics,Java,jQuery]
https://birobotics.fi-p.unam.mx [200] [BioRobotics - UNAM] [Elementor:3.0.11,FitVids.js:1.1,Magnific Popup:1.0.0,MySQL,Nginx:1.14.0,PHP,Polyang,Slick,Swiper,Ubuntu,WordPress:5.5.21,jQuery]
https://ael.diccyg.fi-c.unam.mx [200] [Ambiente Educativo en Línea DICYG] [Apache HTTP Server,Moodle,PHP,RequireJS]
https://sitios2.fi-a.unam.mx [200] [Facultad de Ingeniería | UNAM] [Apache HTTP Server:2.4.6,CentOS,PHP:5.4.16,jQuery,parallax.js]
https://sitios2.fi-a.unam.mx [502] [502 Bad Gateway] [Amazon ELB,Amazon Web Services]
http://lcp02.fi-b.unam.mx [200] [Laboratorio Salas A y B] [Bootstrap,Cloudflare,Django,FancyBox,Nginx:1.31.4,Python,Select2,SweetAlert2:11,cdnjs,jQuery UI:1.11.0,jsDelivr]
http://rocasignea.fi-a.unam.mx [200] [Colección ignea] [Bootstrap,IIS:8.5,Lightbox,Magnific Popup,OWL Carousel,PHP:7.4.1,Popper,Slick,Swiper,Windows Server,jQuery:1.12.1]
laraangel@LaraAngel: ~
```

Figura 23: Resultados finales de la detección de servicios y tecnologías con httpx.

3.6. Actividad 6: Análisis de los datos generados por la herramienta httpx

Realice un análisis de los datos generados por la herramienta httpx, ¿qué puede concluir a partir de los datos?

Por ultimo punto, para estos resultados que se nos dio por medio de httpx sobre las subredes, las cuales fueron fi-a, fi-b, fi-c, fi-p, toda esta se puede ver como algo un poco diversificada, esto por que de inicio la gran mayoría de estos servidores están vivos y responden con un código 200 que significa que esta todo OK, y nos deja ver algunos de estas paginas las cuales son: LIDSOL, Robótica, Computo de Alto Desempeño, o tambien plataformas académicas como lo es Moodle.

También se ven algunas redirecciones 301, 302 y 303, además de algunos sitios con errores de gateway que da un codigo de erro de 502 o que niegan el acceso con el codigo de error de 403, lo que indica que existen sistemas de control de acceso configurados.

Ahora bien, yéndonos al análisis de las tecnologías, la infraestructura está en casi en su totalidad puesta en Apache HTTP Server y Nginx, corriendo sobre servidores Linux, de igual forma corriendo en Ubuntu, Fedora, CentOS y Debian, con una única. Donde la parte mas importante son las detecciones de versiones de software muy desactualizadas que ya se encuentran al final de su vida.



Ademas de que, se detectó el uso de aplicaciones web construidas en Python, Django, Node.js, Vue.js, CodeIgniter y Java (Apache Tomcat), junto con gestores de contenido como WordPress y Moodle.

A partir de los datos, podemos decir que aunque la FI cuenta con una red interna amplia y funcional, pero la falta de actualizaciones regulares en sus servicios base (como Apache, PHP y OpenSSL) pueden llegar a exitir vulnerabilidad, lo que los vuelve de facil acceso si se encuentran mas vulnerabilidades en esos sistemas antiguos.

Referencias

- AWS, A. (2020). *¿Qué es el CIDR?* Consultado el 20 de septiembre de 2026, desde <https://aws.amazon.com/es/what-is/cidr/>
- ProjectDiscovery. (2026a). *Install - httpx*. Consultado el 20 de septiembre de 2026, desde <https://docs.projectdiscovery.io/opensource/httpx/install>
- ProjectDiscovery. (2026b). *Install - Subfinder*. Consultado el 20 de septiembre de 2026, desde <https://docs.projectdiscovery.io/opensource/subfinder/install>
- Robbins, A. D. (2009). *GNU Awk User's Guide*. Consultado el 20 de septiembre de 2026, desde <https://www.gnu.org/software/gawk/manual/gawk.html#Regex>